# Sprint 4 - S4_01
# Arquitetura de Software e Separação de Camadas

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

## Entregável e checklist

Este documento registra o card S4_01, o conteúdo estudado, a aplicação no Inventário de Ativos e a forma de conferência. O arquivo complementar é `diagrama_camadas.md`. A entrega mantém o escopo introdutório: código claro, funções pequenas e nenhuma dependência que não seja necessária.

- Conceito: camadas.
- Evidência: documento e, quando aplicável, exemplo executável na mesma pasta.
- Ligação com o trabalho: referência direta aos arquivos do repositório principal.
- Conferência: leitura do exemplo, execução dos testes e comparação com a explicação abaixo.

## O que foi estudado e aplicado

A aplicação separa interface, regras de negócio, modelos, persistência e cálculo de risco. A interface só conversa com o usuário; inventario.py aplica as regras; modelos.py descreve os objetos; persistencia.py lê e grava JSON; risco.py calcula as matrizes.

## Lógica da decisão

O diagrama mostra a direção das dependências. A regra importante é que a camada de domínio não depende do terminal. Assim, as mesmas regras podem ser testadas sem input ou print.

## Como conferir

Abra o arquivo complementar desta pasta. Para verificar o projeto principal, execute `python -m unittest -v` e `python -m flake8 .` na raiz. Os testes não modificam a base real. Quando o card trata Docker, Linux ou servidor, a documentação deve ser lida como preparação: a execução ficou deliberadamente pendente nesta etapa.

# Conclusão

O card foi documentado de forma verificável e conectado ao Inventário de Ativos, sem trocar uma solução simples por uma estrutura desnecessária.